



|

**UNIVERSIDAD CENFOTEC  
ESCUELA DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE**

**PRINCIPIOS DE PROGRAMACIÓN 1**

# **MISIÓN ÓRBITA**

**Primer Avance del Proyecto: Preparación de la Misión**

**Integrantes del grupo:** Katherine Angulo Angulo

**Docente :** Verónica Mora Lezcano

**Código del curso:** SOFT-01

**Periodo:** C3-2026

**Fecha de entrega:** 14 de octubre de 2026

**Repositorio de GitHub del proyecto:**

<https://github.com/kanguloan-cloud/mision-orbita>

## **Ejercicio 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión**

La consigna establece que este ejercicio debe solicitar **nombre de la misión, cantidad de tripulantes y días estimados para llegar al destino**, y luego calcular combustible, oxígeno, energía y provisiones.

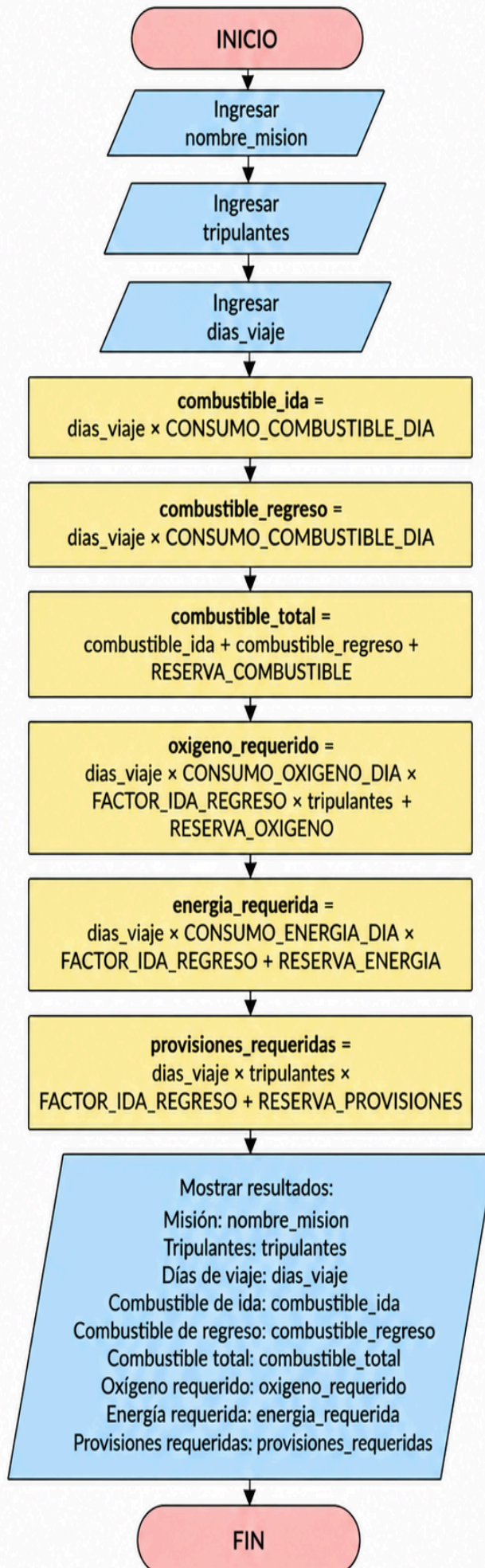
### **Análisis del problema**

El programa permitirá calcular los recursos necesarios para realizar una misión espacial. Para ello, solicitará el nombre de la misión, la cantidad de tripulantes y la cantidad de días estimados para llegar al destino. A partir de estos datos se calcularán el combustible necesario para el viaje de ida y regreso, la reserva de combustible, el oxígeno, la energía y las provisiones requeridas para la misión.

**TABLA DE VARIABLES**

| Nombre                  | Tipo | Clasificación | Descripción                                 |
|-------------------------|------|---------------|---------------------------------------------|
| nombre_mision           | str  | Entrada       | Nombre de la misión.                        |
| tripulantes             | int  | Entrada       | Cantidad de tripulantes.                    |
| dias_viaje              | int  | Entrada       | Días estimados para llegar al destino.      |
| CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA | int  | Constante     | 8 unidades de combustible por día.          |
| RESERVA_COMBUSTIBLE     | int  | Constante     | 10 unidades adicionales de combustible.     |
| CONSUMO_OXIGENO_DIA     | int  | Constante     | 2 unidades de oxígeno por tripulante y día. |
| FACTOR_IDA_REGRESO      | int  | Constante     | Factor 2 para ida y regreso.                |
| RESERVA_OXIGENO         | int  | Constante     | 5 unidades adicionales de oxígeno.          |
| CONSUMO_ENERGIA_DIA     | int  | Constante     | 5 unidades de energía por día.              |
| RESERVA_ENERGIA         | int  | Constante     | 10 unidades adicionales de energía.         |
| CONSUMO_PROVISION_DIA   | int  | Constante     | 1 unidad por tripulante y día.              |
| RESERVA_PROVISIONES     | int  | Constante     | 3 unidades adicionales de provisiones.      |
| combustible_ida         | int  | Intermedia    | Combustible para el viaje de ida.           |
| combustible_regreso     | int  | Intermedia    | Combustible para el viaje de regreso.       |
| combustible_total       | int  | Intermedia    | Combustible total con reserva.              |
| oxigeno_requerido       | int  | Intermedia    | Oxígeno total requerido.                    |
| energia_requerida       | int  | Intermedia    | Energía total requerida.                    |
| provisiones_requeridas  | int  | Intermedia    | Provisiones totales requeridas.             |

## DIAGRAMA DE FLUJO



## PROGRAMA DE PYTHON

```
mision_orbita.py X ejercicio2_combustible.py X ejercicio3_soporte_tripulacion.py X
mision_orbita.py > ...
1  # Constantes de la misión
2  CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA = 8
3  RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
4
5  CONSUMO_OXIGENO_DIA = 2
6  FACTOR_IDA_REGRESO = 2
7  RESERVA_OXIGENO = 5
8
9  CONSUMO_ENERGIA_DIA = 5
10 RESERVA_ENERGIA = 10
11
12 CONSUMO_PROVISION_DIA = 1
13 RESERVA_PROVISIONES = 3
14 # Entrada de datos
15 nombre_mision = input("Ingrese el nombre de la misión: ")
16 tripulantes = int(input("Ingrese la cantidad de tripulantes: "))
17 dias_viaje = int(input("Ingrese los días estimados de viaje: "))
18 # Cálculos de combustible
19 combustible_ida = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
```

```
mision_orbita.py X ejercicio2_combustible.py X ejercicio3_soporte_tripulacion.py X
mision_orbita.py > ...
19 combustible_ida = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
20 combustible_regreso = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
21
22 combustible_total = (
23     combustible_ida
24     + combustible_regreso
25     + RESERVA_COMBUSTIBLE
26 )
27 # Cálculo de oxígeno
28 oxigeno_requerido = (
29     dias_viaje
30     * CONSUMO_OXIGENO_DIA
31     * FACTOR_IDA_REGRESO
32     * tripulantes
33     + RESERVA_OXIGENO
34 )
35 # Cálculo de energía
36 energia_requerida = (
```

```
mision_orbita.py X ejercicio2_combustible.py X ejercicio3

mision_orbita.py > ...
36 energia_requerida = (
37     dias_viaje
38     * CONSUMO_ENERGIA_DIA
39     * FACTOR_IDA_REGRESO
40     + RESERVA_ENERGIA
41 )
42
43 # Cálculo de provisiones
44 provisiones_requeridas = (
45     dias_viaje
46     * tripulantes
47     * CONSUMO_PROVISION_DIA
48     * FACTOR_IDA_REGRESO
49     + RESERVA_PROVISIONES
50 )
51 # Mostrar resultados
52 print("\n--- RESULTADOS DE LA MISIÓN ---")
53 print("Misión:", nombre_mision)
54 print("Tripulantes:", tripulantes)
```

```
51 # Mostrar resultados
52 print("\n--- RESULTADOS DE LA MISIÓN ---")
53 print("Misión:", nombre_mision)
54 print("Tripulantes:", tripulantes)
55 print("Duración estimada:", dias_viaje, "días")
56 print("Combustible para llegar:", combustible_ida, "unidades")
57 print("Combustible para regresar:", combustible_regreso, "unidades")
58 print("Combustible total requerido:", combustible_total, "unidades")
59 print("Oxígeno requerido:", oxigeno_requerido, "unidades")
60 print("Energía requerida:", energia_requerida, "unidades")
61 print("Provisiones requeridas:", provisiones_requeridas, "unidades")
62
```

## CASOS DE PRUEBA

### CP-01 — Caso normal

Vamos a probar:

- **Misión:** Explorador I
- **Tripulantes:** 3
- **Días:** 5

#### Resultado esperado:

- Combustible para llegar: **40 unidades**
- Combustible para regresar: **40 unidades**
- Combustible total requerido: **90 unidades**
- Oxígeno requerido: **65 unidades**
- Energía requerida: **60 unidades**
- Provisiones requeridas: **33 unidades**

```
Ingrese la cantidad de tripulantes: 3
Ingrese los días estimados de viaje: 5

--- RESULTADOS DE LA MISIÓN ---
Misión: Explorador I
Tripulantes: 3
Duración estimada: 5 días
Combustible para llegar: 40 unidades
Combustible para regresar: 40 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Oxígeno requerido: 65 unidades
Energía requerida: 60 unidades
Provisiones requeridas: 33 unidades
PS C:\Users\50663\Downloads> |
```



## CP-02 — Caso mínimo

Vamos a probar:

- **Misión:** Misión Mínima
- **Tripulantes:** 1
- **Días:** 1

Resultado esperado:

- Combustible para llegar: **8 unidades**
- Combustible para regresar: **8 unidades**
- Combustible total requerido: **26 unidades**
- Oxígeno requerido: **9 unidades**
- Energía requerida: **20 unidades**
- Provisiones requeridas: **5 unidades**

```
Ingrese los días estimados de viaje: 1

--- RESULTADOS DE LA MISIÓN ---
Misión: Misión Mínima
Tripulantes: 1
Duración estimada: 1 días
Combustible para llegar: 8 unidades
Combustible para regresar: 8 unidades
Combustible total requerido: 26 unidades
Oxígeno requerido: 9 unidades
Energía requerida: 20 unidades
Provisiones requeridas: 5 unidades
PS C:\Users\50663\Downloads> █
```

## CP-03 — Caso con mayor cantidad de tripulantes y días

Vamos a probar:

- **Misión:** Misión Aurora
- **Tripulantes:** 4
- **Días:** 10

### Resultado esperado:

- Combustible para llegar: **80 unidades**
- Combustible para regresar: **80 unidades**
- Combustible total requerido: **170 unidades**
- Oxígeno requerido: **165 unidades**
- Energía requerida: **110 unidades**
- Provisiones requeridas: **83 unidades**

```
--- RESULTADOS DE LA MISIÓN ---  
Misión: Misión Aurora  
Tripulantes: 4  
Duración estimada: 10 días  
Combustible para llegar: 80 unidades  
Combustible para regresar: 80 unidades  
Combustible total requerido: 170 unidades  
Oxígeno requerido: 165 unidades  
Energía requerida: 110 unidades  
Provisiones requeridas: 83 unidades  
PS C:\Users\50663\Downloads> █
```

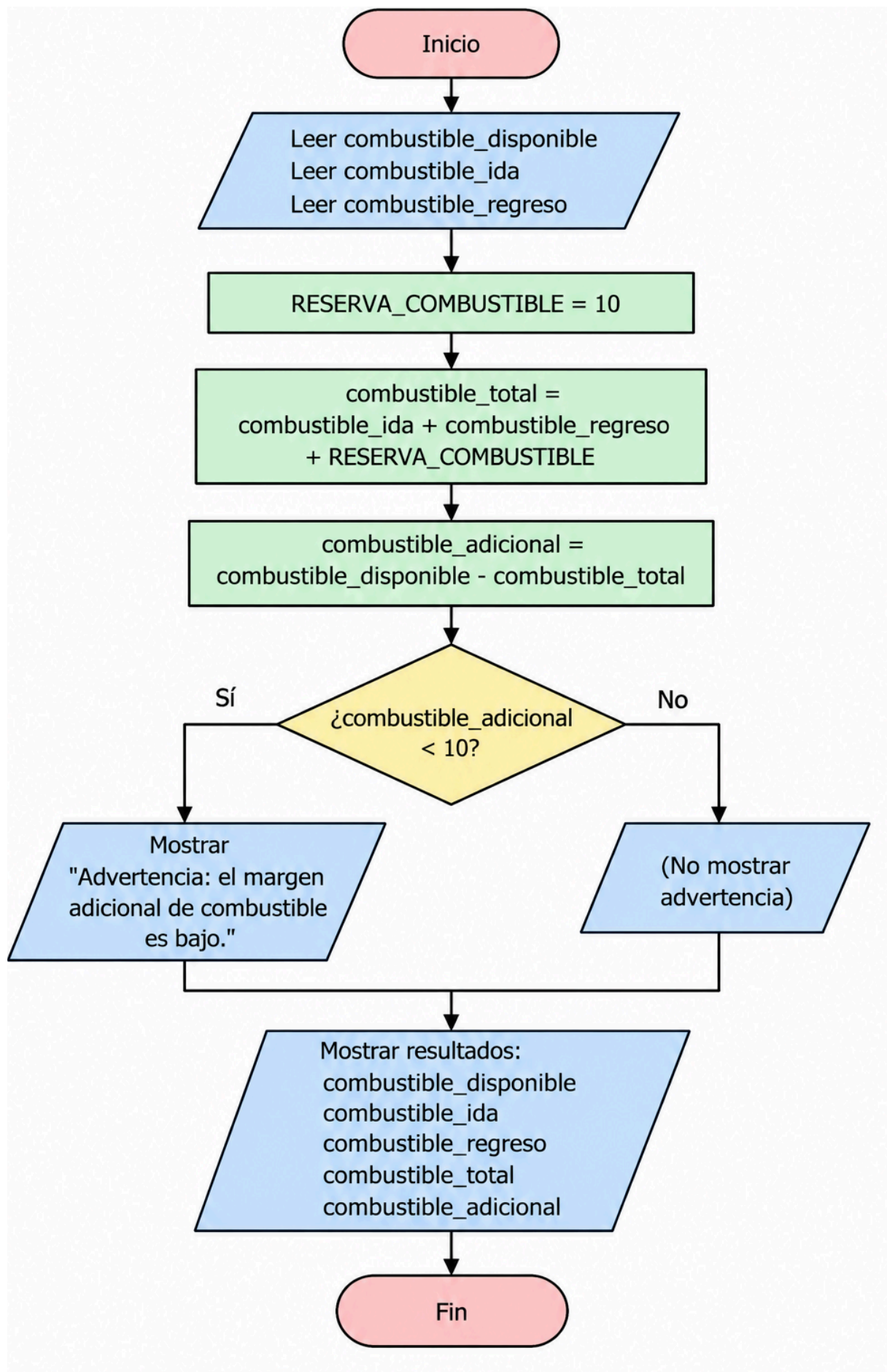
# EJERCICIO 2 — Verificación de combustible

## Análisis del problema

El programa permitirá verificar si una nave cuenta con suficiente combustible para completar una misión. Para ello, solicitará la cantidad de combustible disponible, el combustible requerido para el viaje de ida y el combustible requerido para el viaje de regreso. Con estos datos se calculará el combustible total requerido, incluyendo una reserva de emergencia de 10 unidades, y el combustible adicional disponible. Finalmente, mediante una estructura condicional simple, se mostrará una advertencia cuando el margen adicional de combustible sea menor que 10 unidades.

| Nombre                 | Tipo | Clasificación | Descripción                                                      |
|------------------------|------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| combustible_disponible | int  | Entrada       | Cantidad de combustible disponible para la misión.               |
| combustible_ida        | int  | Entrada       | Cantidad de combustible requerida para llegar al destino.        |
| combustible_regreso    | int  | Entrada       | Cantidad de combustible requerida para regresar.                 |
| RESERVA_COMBUSTIBLE    | int  | Constante     | Reserva de emergencia de 10 unidades.                            |
| combustible_total      | int  | Intermedia    | Combustible total requerido para completar la misión.            |
| combustible_adicional  | int  | Intermedia    | Diferencia entre el combustible disponible y el total requerido. |

Diagrama de flujo para verificar combustible



## Código en Python.

```
py X ejercicio2_combustible.py X ejercicio3_soporte_tripulacion.py X practica principios.py X Unti

ejercicio2_combustible.py > ...
1  # Constante de la misión
2  RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
3
4  # Entrada de datos
5  combustible_disponible = int(input("Ingrese el combustible disponible: "))
6  combustible_ida = int(input("Ingrese el combustible requerido para llegar: "))
7  combustible_regreso = int(input("Ingrese el combustible requerido para regresar: "))
8
9  # Cálculos
10 combustible_total = (
11     combustible_ida
12     + combustible_regreso
13     + RESERVA_COMBUSTIBLE
14 )
15
16 combustible_adicional = combustible_disponible - combustible_total
17
18 # Verificación del margen de combustible
19 if combustible_adicional < 10:
20     print("Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.")
21
22 # Mostrar resultados
23 print("\n--- RESULTADOS DE COMBUSTIBLE ---")
24 print("Combustible disponible:", combustible_disponible, "unidades")
25 print("Combustible para llegar:", combustible_ida, "unidades")
26 print("Combustible para regresar:", combustible_regreso, "unidades")
27 print("Combustible total requerido:", combustible_total, "unidades")
28 print("Combustible adicional:", combustible_adicional, "unidades")
```

## Casos de prueba.

### CP-01 — Caso límite

Con:

- Combustible disponible: **100**
- Combustible ida: **40**
- Combustible regreso: **40**

Obtuvimos:

- Total requerido: **90**
- Combustible adicional: **10**
- **No apareció la advertencia**, porque la condición es  $< 10$ .

```
Provisiones requeridas: 83 unidades
PS C:\Users\50663\Downloads> & C:\Users\50663\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/50663/Downloads/ejercicio2_combustible.py
Ingrese el combustible disponible: 100
Ingrese el combustible requerido para llegar: 40
Ingrese el combustible requerido para regresar: 40

--- RESULTADOS DE COMBUSTIBLE ---
Combustible disponible: 100 unidades
Combustible para llegar: 40 unidades
Combustible para regresar: 40 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional: 10 unidades
PS C:\Users\50663\Downloads> █
```

### CP-02: Caso con margen insuficiente

#### Descripción de la prueba:

Se ingresaron 80 unidades de combustible disponible, 40 unidades requeridas para llegar y 40 unidades requeridas para regresar. El combustible total requerido es de 90 unidades y el combustible adicional resulta en **-10 unidades**. Como el margen adicional es menor que 10, el programa muestra correctamente la advertencia correspondiente.

```
rams\Python\Python314\python.exe c:/Users/50663/Downloads/e
cio2_combustible.py
Ingrese el combustible disponible: 80
Ingrese el combustible requerido para llegar: 40
Ingrese el combustible requerido para regresar: 40
Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.

--- RESULTADOS DE COMBUSTIBLE ---
Combustible disponible: 80 unidades
Combustible para llegar: 40 unidades
Combustible para regresar: 40 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional: -10 unidades
PS C:\Users\50663\Downloads>
```

### CP-03: Caso con margen suficiente

#### Descripción de la prueba:

Se ingresaron 120 unidades de combustible disponible, 40 unidades requeridas para llegar y 40 unidades requeridas para regresar. El combustible total requerido es de 90 unidades y el combustible adicional resulta en **30 unidades**. Como el margen adicional es mayor que 10, el programa no muestra la advertencia.

```
cio2_combustible.py
Ingrese el combustible disponible: 120
Ingrese el combustible requerido para llegar: 40
Ingrese el combustible requerido para regresar: 40

--- RESULTADOS DE COMBUSTIBLE ---
Combustible disponible: 120 unidades
Combustible para llegar: 40 unidades
Combustible para regresar: 40 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional: 30 unidades
PS C:\Users\50663\Downloads>
```

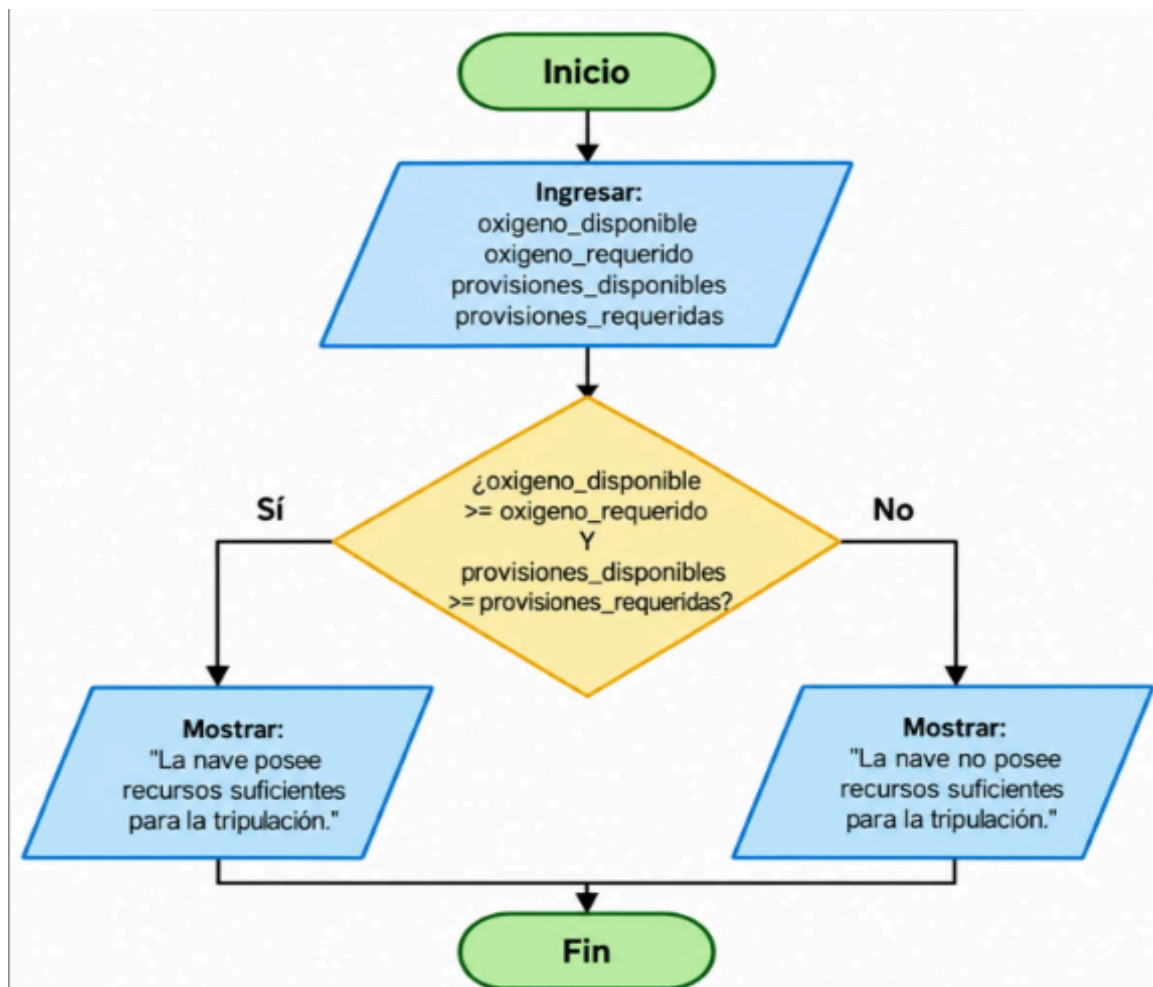
## EJERCICIO 3 — Verificación del soporte para la tripulación

### Análisis del problema



El programa permitirá verificar si una nave cuenta con los recursos suficientes para la tripulación. Para realizar la verificación, solicitará la cantidad de oxígeno disponible, la cantidad de oxígeno requerido, las provisiones disponibles y las provisiones requeridas. Posteriormente, comparará ambos recursos mediante una condición lógica. Si el oxígeno disponible es suficiente y las provisiones disponibles también son suficientes, el programa indicará que la nave posee recursos suficientes para la tripulación. En caso contrario, mostrará que la nave no posee recursos suficientes.

### DIAGRAMA DE FLUJO



### TABLA DE VARIABLES



| Nombre                  | Tipo | Clasificación | Descripción                                         |
|-------------------------|------|---------------|-----------------------------------------------------|
| oxigeno_disponible      | int  | Entrada       | Cantidad de oxígeno disponible para la misión.      |
| oxigeno_requerido       | int  | Entrada       | Cantidad de oxígeno necesaria para la misión.       |
| provisiones_disponibles | int  | Entrada       | Cantidad de provisiones disponibles para la misión. |
| provisiones_requeridas  | int  | Entrada       | Cantidad de provisiones necesarias para la misión.  |

### Código en Python

```

ejercicio3_soporte_tripulacion.py > ...
1  datos
2  onible = int(input("Ingrese el oxígeno disponible: "))
3  arido = int(input("Ingrese el oxígeno requerido: "))
4  disponibles = int(input("Ingrese las provisiones disponibles: "))
5  requeridas = int(input("Ingrese las provisiones requeridas: "))
6  ón de los recursos
7
8  isponible >= oxigeno_requerido and provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas:
9  a nave posee recursos suficientes para la tripulación.")
10
11  a nave no posee recursos suficientes para la tripulación.")

```

**Casos de prueba.**

## CP-01 — Caso con recursos suficientes

Con:

- Oxígeno disponible: **100**
- Oxígeno requerido: **80**
- Provisiones disponibles: **50**
- Provisiones requeridas: **40**

Obtuvimos:

- Las dos condiciones se cumplen.
- **La nave posee recursos suficientes para la tripulación.** ✓

Este caso comprueba que el programa entra correctamente por la rama **Sí** cuando ambos recursos disponibles son suficientes.

```
1 rams\Python\Python314\python.exe c:/Users/50663/Downloads/cio3_soporte_tripulacion.py
Ingrese el oxígeno disponible: 100
Ingrese el oxígeno requerido: 80
Ingrese las provisiones disponibles: 50
Ingrese las provisiones requeridas: 40
La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
PS C:\Users\50663\Downloads>
```

## CP-02 — Caso con provisiones insuficientes

### Descripción de la prueba:

Se ingresaron 100 unidades de oxígeno disponible, 80 unidades de oxígeno requeridas, 30 unidades de provisiones disponibles y 40 unidades de provisiones requeridas. Aunque el oxígeno es suficiente, las provisiones disponibles son menores que las requeridas, por lo que el programa muestra que **la nave no posee recursos suficientes para la tripulación**.

```
La nave posee recursos suficientes para la tripulación.  
PS C:\Users\50663\Downloads> & C:\Users\50663\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/50663/Downloads/ejercicio3_soporte_tripulacion.py  
Ingrese el oxígeno disponible: 100  
Ingrese el oxígeno requerido: 80  
Ingrese las provisiones disponibles: 30  
Ingrese las provisiones requeridas: 40  
La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.  
PS C:\Users\50663\Downloads> █
```

### CP-03 — Caso con oxígeno insuficiente

#### Descripción de la prueba:

Se ingresaron 60 unidades de oxígeno disponible, 80 unidades de oxígeno requeridas, 50 unidades de provisiones disponibles y 40 unidades de provisiones requeridas. Las provisiones son suficientes, pero el oxígeno disponible es menor que el requerido, por lo que el programa muestra que **la nave no posee recursos suficientes para la tripulación**.

```
rams\Python\Python314\python.exe c:/Users/50663/Downloads/ejercicio3_soporte_tripulacion.py  
Ingrese el oxígeno disponible: 60  
Ingrese el oxígeno requerido: 80  
Ingrese las provisiones disponibles: 50  
Ingrese las provisiones requeridas: 40  
La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.  
PS C:\Users\50663\Downloads> █
```

# EJERCICIO 4 — Autorización inicial de lanzamiento

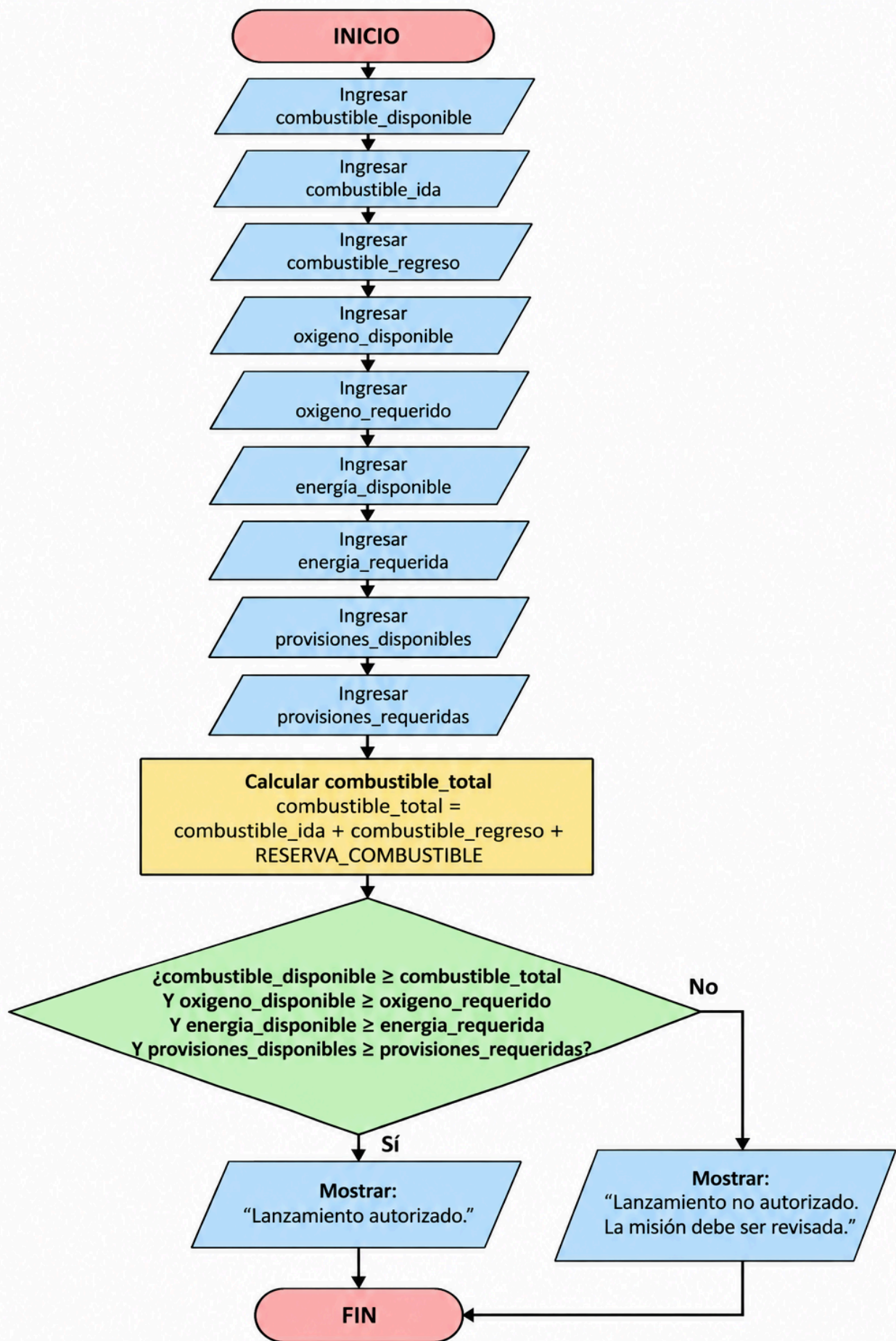
## 1. Análisis del problema

El programa permitirá verificar si una misión cumple con las condiciones necesarias para autorizar su lanzamiento. Para ello, solicitará las cantidades de combustible, oxígeno, energía y provisiones disponibles y requeridas. Primero se calculará el combustible total necesario para completar el viaje de ida y regreso, incluyendo una reserva de 10 unidades. Posteriormente, se verificará que el combustible disponible sea suficiente para cubrir el total requerido y que también sean suficientes el oxígeno, la energía y las provisiones. Si todas las condiciones se cumplen, el programa mostrará que el lanzamiento está autorizado. En caso contrario, indicará que el lanzamiento no está autorizado y que la misión debe ser revisada.

TABLA DE VARIABLES

| Nombre                  |     | Tipo | Clasificación | Descripción                                               |
|-------------------------|-----|------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| combustible_disponible  | int |      | Entrada       | Cantidad de combustible disponible para la misión.        |
| combustible_ida         | int |      | Entrada       | Cantidad de combustible requerida para llegar al destino. |
| combustible_regreso     | int |      | Entrada       | Cantidad de combustible requerida para regresar.          |
| oxigeno_disponible      | int |      | Entrada       | Cantidad de oxígeno disponible para la misión.            |
| oxigeno_requerido       | int |      | Entrada       | Cantidad de oxígeno requerida para la misión.             |
| energia_disponible      | int |      | Entrada       | Cantidad de energía disponible para la misión.            |
| energia_requerida       | int |      | Entrada       | Cantidad de energía requerida para la misión.             |
| provisiones_disponibles | int |      | Entrada       | Cantidad de provisiones disponibles para la misión.       |

|                        |     |            |                                                                        |
|------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------|
| provisiones_requeridas | int | Entrada    | Cantidad de provisiones requeridas para la misión.                     |
| RESERVA_COMBUSTIBLE    | int | Constante  | 10 unidades adicionales de combustible para la misión.                 |
| combustible_total      | int | Intermedia | Combustible total requerido para ida y regreso, incluyendo la reserva. |



## PROGRAMA PYTHON

ejercicio4\_lanzamiento.py > ...

```
1  # Constante de la misión
2  RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
3  # Entrada de datos
4  combustible_disponible = int(input("Ingrese el combustible disponible: "))
5  combustible_ida = int(input("Ingrese el combustible requerido para la ida: "))
6  combustible_regreso = int(input("Ingrese el combustible requerido para el regreso: "))
7  oxigeno_disponible = int(input("Ingrese el oxígeno disponible: "))
8  oxigeno_requerido = int(input("Ingrese el oxígeno requerido: "))
9  energia_disponible = int(input("Ingrese la energía disponible: "))
10 energia_requerida = int(input("Ingrese la energía requerida: "))
11 provisiones_disponibles = int(input("Ingrese las provisiones disponibles: "))
12 provisiones_requeridas = int(input("Ingrese las provisiones requeridas: "))
13 # Cálculo del combustible total
14 combustible_total = (
15     combustible_ida
16     + combustible_regreso
17     + RESERVA_COMBUSTIBLE
```

```
16     + combustible_regreso
17     + RESERVA_COMBUSTIBLE
18 )
19 # Verificación de las condiciones para el lanzamiento
20
21 if (
22     combustible_disponible >= combustible_total
23     and oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido
24     and energia_disponible >= energia_requerida
25     and provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas
26 ):
27     print("Lanzamiento autorizado.")
28 else:
29     print("Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.")
```



## CP-01 — Caso con lanzamiento autorizado

### Descripción de la prueba:

Se ingresaron 100 unidades de combustible disponible, 40 unidades requeridas para llegar, 40 unidades requeridas para regresar, 100 unidades de oxígeno disponible y 80 unidades requeridas, 100 unidades de energía disponible y 60 unidades requeridas, y 100 unidades de provisiones disponibles y 80 unidades requeridas. El combustible total requerido es de 90 unidades incluyendo la reserva. Como todas las condiciones se cumplen, el programa muestra “**Lanzamiento autorizado.**”

```
PS C:\Users\50663\Downloads> & C:\Users\50663\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/50663/Downloads/ejercicio4_lanzamiento.py
Ingrese el combustible disponible: 100
Ingrese el combustible requerido para llegar: 40
Ingrese el combustible requerido para regresar: 40
Ingrese el oxígeno disponible: 100
Ingrese el oxígeno requerido: 80
Ingrese la energía disponible: 100
Ingrese la energía requerida: 60
Ingrese las provisiones disponibles: 100
Ingrese las provisiones requeridas: 80
Lanzamiento autorizado.
PS C:\Users\50663\Downloads>
```

## CP-02 — Caso con oxígeno insuficiente

### Descripción de la prueba:

Se ingresaron los mismos valores del caso anterior, pero con **70 unidades de oxígeno disponible y 80 unidades requeridas**. Debido a que el oxígeno disponible es menor que el requerido, no se cumplen todas las condiciones para autorizar el lanzamiento. El programa muestra “**Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.**”



```
Ingrese el oxígeno disponible: 70
Ingrese el oxígeno requerido: 80
Ingrese la energía disponible: 100
Ingrese la energía requerida: 60
Ingrese las provisiones disponibles: 100
Ingrese las provisiones requeridas: 80
Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
PS C:\Users\50663\Downloads>
```

### CP-03 — Caso con energía insuficiente

#### Descripción de la prueba:

Se ingresaron 100 unidades de combustible disponible, 40 unidades requeridas para llegar, 40 unidades requeridas para regresar, 100 unidades de oxígeno disponible y 80 unidades requeridas, **50 unidades de energía disponible y 60 unidades requeridas**, y 100 unidades de provisiones disponibles y 80 unidades requeridas. Debido a que la energía disponible es menor que la requerida, el programa muestra “**Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.**”

**Resultado:**  Correcto.

```
rams\Python\Python314\python.exe c:/Users/50663/Downloads/ejerci
cio4_lanzamiento.py
Ingrese el combustible disponible: 100
Ingrese el combustible requerido para llegar: 40
Ingrese el combustible requerido para regresar: 40
Ingrese el oxígeno disponible: 100
Ingrese el oxígeno requerido: 80
Ingrese la energía disponible: 50
Ingrese la energía requerida: 60
Ingrese las provisiones disponibles: 100
Ingrese las provisiones requeridas: 80
Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
PS C:\Users\50663\Downloads>
```